

# 複合圖形面積

L形 · T形 · 分割法 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

**對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元七（續）

**SSPA 關聯：** ● 高頻 複合圖形係呈分試幾何壓軸題常見題型

**前置知識：**L11 面積入門 · L12 正方形/長方形面積公式

**本堂目標：**❶ 用分割法求複合圖形面積 ❷ 用填補法求面積 ❸ 分辨L形/T形/凸形 ❹ 正確標註各部分尺寸

**核心陷阱：**□ T37 分割後漏計某部分 · T38 重疊部分雙重計算 · T39 尺寸標錯

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

## 一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

| # | 題目                                           | 難度                                                                                  | 作答區 |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 長方形長 10 cm，闊 6 cm。面積 = ？                     |  |     |
| 2 | 正方形邊長 8 cm。面積 = ？                            |  |     |
| 3 | 兩個長方形：A長6cm闊4cm，B長5cm闊3cm。兩個總面積 = ？          |  |     |
| 4 | 下面「L形」可以切成幾個長方形？                             |  |     |
| 5 | 一個大長方形（10cm×8cm）中間挖去一個小長方形（4cm×3cm）。剩下面積 = ？ |  |     |

## 二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

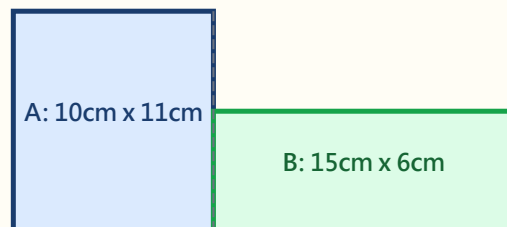
### 知識點一：分割法（切割法） SSPA

- ① 核心思路：將複合圖形切成幾個簡單圖形（長方形/正方形）→ 分別求面積 → 相加
- ② 分割要訣：沿虛線切成幾塊，確保每塊都是長方形或正方形
- ③ 標尺寸：每切一塊，必須標出該塊的長和闊（可能要用減法求出！）
- ④ L形 = 兩個長方形拼成。T形 = 兩個長方形拼成。

### 知識點二：填補法 SSPA

- ① 核心思路：用大長方形面積 - 挖去的部分
- ② 適合有「洞」或「缺口」的圖形
- ③ 步驟：想像完整大長方形 → 計大面積 → 減去挖去部分的面積
- ④ 分割法 vs 填補法：邊個簡單用邊個！一題可以有兩種解法

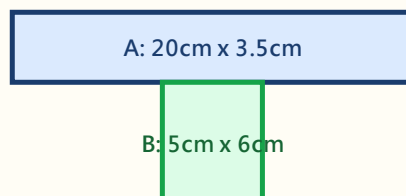
#### 例1



求下面L形的面積（分割法）：

$$\text{總面積} = A + B = 110 + 90 = 200 \text{ cm}^2$$

#### 例2



求下面T形的面積：

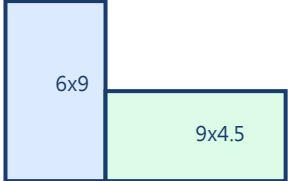
（圖中數字為示意，實際題目會標註尺寸）

⚠️ 最致命陷阱：分割後漏咗用減法求未知尺寸！例：L形豎直部分長11cm，總長16cm → 橫向部分長 =  $16 - 11 = 5\text{cm}$ 。呢步漏咗 = 全題錯！

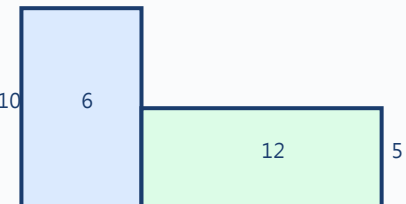
⚠️ 重疊陷阱：分割時兩塊有冇重疊？要確保切線清晰，每塊獨立、唔重疊。

### 三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

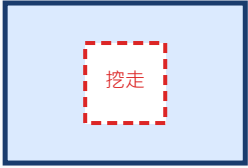
| # | 題目                                                                                                                                                                                                            | 難度 | 作答區 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 6 | L形由兩個長方形組成：A：長8cm闊3cm，B：長5cm闊4cm。總面積 = ？                                                                                                                                                                      | 🌱  |     |
| 7 | <div style="text-align: center;">  </div> <p>下面L形，用分割法求面積（所有尺寸單位：cm）： <span style="float: right;">(cm²? 提示：上面54)</span></p> | 🌱  |     |
| 8 | T形：上面橫條10cm×3cm，下面豎條4cm×6cm。總面積 = ？                                                                                                                                                                           | 🌱  |     |

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

| #  | 題目                                                                                                                                                                                      | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 9  | <div style="text-align: center;">  </div> <p>求下面L形的面積。尺寸標在圖上（cm）：<br/>A=6x10=? B=12x5=? Total=?</p> | 🌿  |     |
| 10 | 一個大長方形（12cm×10cm），左上角切去一個4cm×3cm的小長方形。剩下面積 = ？                                                                                                                                          | 🌿  |     |
| 11 | 「凸」字形：下半部8cm×5cm，上半部4cm×4cm。用分割法求總面積。                                                                                                                                                   | 🌿  |     |

🌳 挑戰層（👤🚀 選做，共 3 題）

| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | 求下面開洞圖形的面積（大長方形 $10\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，中間開一個 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 的正方形洞）：<br> |   |  |
| 13 | 「十」字形：橫條 $20\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，豎條 $4\text{cm} \times 16\text{cm}$ 。（重疊部分 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 要小心唔好計兩次！）總面積 = ？                                               |  |  |
| 14 | 一個複雜L形：豎直部分 $12\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，底部橫向部分 $10\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，但豎直部分的底部和橫向部分重疊了 $5\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。問：實際總面積 = ？                                  |  |  |

 終極挑戰（ 選做，共 1 題）

| #  | 題目                                                                                                     | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15 | 一張長方形紙（ $20\text{cm} \times 15\text{cm}$ ），四個角各剪去一個邊長 $3\text{cm}$ 的正方形。剩下的「八角形」面積 = ？周界 = ？（提示：周界冇變！） |  |     |

#### 四、應用題（12 分鐘）（SSPA 文字題）

##### 例3

一個L形花園，由兩個長方形組成：一個 $8\text{m} \times 5\text{m}$ ，另一個 $6\text{m} \times 4\text{m}$ 。花園總面積 = ？ $\text{m}^2$ 。

| #  | 題目                                                                                                           | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 | 一個L形客廳，長方形A= $6\text{m} \times 4\text{m}$ ，長方形B= $5\text{m} \times 3\text{m}$ 。總面積 = ？要鋪地氈（每平方米\$80），總費用 = ？ |  |     |
| 17 | 一個「回」字形水池：外圍大長方形 $12\text{m} \times 10\text{m}$ ，內圍小長方形 $8\text{m} \times 6\text{m}$ 。水池部分（邊框）的面積 = ？        |  |     |
| 18 | 牆壁長 $10\text{m}$ 高 $3\text{m}$ 。中間有兩扇窗（每扇 $2\text{m} \times 1.5\text{m}$ ）。要油漆的面積 = ？                        |  |     |
| 19 | 一個長方形花園 $15\text{m} \times 10\text{m}$ 。園內有一條 $1\text{m}$ 闊的直路橫跨整個花園。花園剩餘的種植面積 = ？（兩條路？題目只講一條）               |  |     |
| 20 | 用分割法和填補法分別計算：L形地皮，豎直 $10\text{m} \times 4\text{m}$ ，橫向 $8\text{m} \times 5\text{m}$ 。兩種方法答案一致嗎？              |  |     |

#### 五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 6 題）

| #  | 題目                                                                                      | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H1 | L形（兩個長方形）： $A=7\text{cm}\times 4\text{cm} + B=6\text{cm}\times 3\text{cm}$ 。總面積 = ？     |  |     |
| H2 | T形：上橫= $8\text{cm}\times 3\text{cm}$ ，下豎= $4\text{cm}\times 5\text{cm}$ 。總面積 = ？        |  |     |
| H3 | 大長方形 $10\text{cm}\times 8\text{cm}$ ，切去右上角 $4\text{cm}\times 3\text{cm}$ 。剩下面積 = ？      |  |     |
| H4 | 一個「凸」形：下半 $9\text{cm}\times 4\text{cm}$ ，上半 $5\text{cm}\times 3\text{cm}$ 。總面積 = ？      |  |     |
| H5 | 複合圖形由三個正方形組成（邊長各 $3\text{cm}$ 、 $4\text{cm}$ 、 $5\text{cm}$ ，不相疊）。總面積 = ？               |  |     |
| H6 | 長方形 $15\text{cm}\times 10\text{cm}$ ，中間挖去一個長方形洞 $7\text{cm}\times 4\text{cm}$ 。剩下面積 = ？ |  |     |

進階選做（共 2 題， 選做）

| #  | 題目                                                                                          | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H7 | 求下面圖形的面積：由一個長方形（ $20\text{cm}\times 8\text{cm}$ ）和兩個正方形（邊長 $6\text{cm}$ 各在長方形兩端上方）組成的「凹」字形。 |  |     |
| H8 | 用 $12\text{cm}\times 9\text{cm}$ 的紙，四個角各剪去邊長 $2\text{cm}$ 的正方形。求剩餘面積和新圖形的周界。                |  |     |

## 六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

### ✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

### 🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🍌 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

| # | 易錯點（❌ 陷阱）           | 正確做法（✅）                            |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 分割後尺寸計算錯誤：唔識用減法求未知邊 | 總長 - 已知 = 未知。例：總12cm，A佔7cm → B=5cm |
| 2 | 重疊部分計兩次：十字形重疊處計咗兩次  | 重疊部分只計一次！或有重疊時用填補法避開               |
| 3 | 漏計某部分：分割成三塊只加咗兩塊    | 逐塊編號（A、B、C），加完數塊數確認齊全              |
| 4 | 填補法減錯：大面積 - 小面積計錯數  | 雙重檢查減法。大-小=正數。負數=計錯！               |
| 5 | L形/T形方向判斷錯誤         | 先畫草圖，標尺寸。確認每塊的長和闊方向正確              |
| 6 | 單位忘記統一：cm同m混用       | 全部轉同一單位先計！m轉cm×100                 |
| 7 | 複雜圖形亂咗手腳：一次過計       | 分步驟：①畫切線②標每塊尺寸③分別計④加總。急唔黎！         |

🧠 口訣：「複合圖形唔使驚，畫條切線分開佢。每塊長闊要標清，各自面積再相加。有窿就用填補法，大減小就係答案。」

## 七、解題四步卡

1

### 畫切線

在複合圖形上畫虛線，切成幾個簡單長方形/正方形。標A、B、C。

2

### 標尺寸

每塊標長和闊。未知尺寸用減法求：總長-已知=未知。

3

### 計面積

$A=l1 \times w1$ ,  $B=l2 \times w2$ , ...逐一計算。細心乘，唔好急。

4

### 加總

總面積=A+B+C...（分割法）  
或 大面積-挖去（填補法）。  
驗單位！

## 附錄：考後加強練習（S1-S4）

| #  | 題目                                      | 答案                     |
|----|-----------------------------------------|------------------------|
| S1 | L形由兩個長方形組成：A=12m×4m，B=8m×5m（左邊對齊）。求總面積。 | 48+40=88m <sup>2</sup> |
| S2 | T形地皮：上方 10m×3m，下方 4m×6m（置中）。求總面積。       | 30+24=54m <sup>2</sup> |

|    |                                                                                          |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| S3 | 一個長方形 $15\text{m} \times 10\text{m}$ ，中央挖去一個 $5\text{m} \times 4\text{m}$ 的小長方形。剩餘面積 = ? | $150 - 20 = 130\text{m}^2$                     |
| S4 | 一個正方形邊長 $12\text{cm}$ ，四角各剪去一個邊長 $2\text{cm}$ 的小正方形。剩餘面積 = ?                             | $144 - 4 \times 4 = 144 - 16 = 128\text{cm}^2$ |

### 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「複合圖形面積」。重點：❶ 用分割法求複合圖形面積 ❷ 用填補法求面積 ❸ 分辨L形/T形/凸形 ❹ 正確標註各部分尺寸。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「複合圖形面積」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🌱挑戰層 17-21

🌲 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P4-上-L13

 相關課題：L03 平行四邊形與三角形面積 · L04 梯形多邊形面積 · L05 面積陷阱專項